

Brain & Mind

B&M News

- 뇌를 젊게 유지하는 운동
- 증상이 없는 알츠하이머: 그들의 뇌에서는 무슨 일이 일어나는 걸까요?
- 우울증과 노인의 기억력 저하
- 치매의 새로운 수정 가능한 위험요인: 콜레스테롤과 눈 건강
- 오메가-3 추가 식단: 기분 개선 및 공격성 줄임 효과

뇌를 젊게 유지하는 운동

Written by Paul Ian Cross, PhD on Medical News Today

- 운동은 뇌 건강에 큰 이점을 제공하며, 인지 기능 향상, 기분 개선, 그리고 신경퇴행성 질환의 위험 감소에 기여합니다.
- 여러 새로운 연구는 다양한 생물학적 시스템에 미치는 영향을 통해 건강을 증진하고 질병과 싸울 수 있는 운동의 기능을 설명합니다.

러닝머신에서 달리기, 가파른 언덕에서 자전거 타기, 웨이트 리프팅 또는 점심 시간에 빠르게 걷는 활동 등, 운동은 근력 증가, 심장 건강 개선, 혈당 감소 및 다양한 다른 건강 상의 이점과 관련이 있습니다. 규칙적인 신체활동이 기분을 향상시키고 스트레스를 완화하며 인지 기능을 향상시킬 수 있음을 시사하고 있습니다.

그러나 사람마다 유산소 운동이나 근력 운동과 같은 다양한 형태의 운동에 대한 반응이 다를 수 있습니다. 규칙적인 운동이 건강한 생활방식에 필수적이라는 것은 잘 알려져 있지만, 일부 과거 연구에서는 격렬한 운동이 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 것을 시사했습니다. 그러나 더 최근의 연구에 따르면 엘리트 운동 선수들은 수십 년에 걸쳐 약간의 수명 연장을 경험했습니다. 운동은 신경생성과 시냅스 가소성을 촉진하여 인지 기능을 향상시키고 기분을 개선하며 신경퇴행성 질환의 위험을 줄임으로써 뇌 건강을 크게 증진시킵니다.

〈건강한 노화를 위한 최고의 운동 형태〉

Vukovic는 “노인을 위한 운동 프로그램을 최적화하기 위한 연구가 진행 중이지만, 근육을 사용하고자 하는 사람들에게는 필라테스가 좋은 시작점이 될 수 있다”고 언급했습니다. Glatt는 이에 동의하며 “심혈관 운동, 근력 운동, 균형 운동과 같은 유산소 운동이 뇌 건강에 특히 유익하며, 공통적이거나 독특한 방식으로 뇌에 도움이 된다”고 덧붙였습니다. Glatt는 “댄스나 태극권과 같은 신체적 및 인지적 도전을 결합한 활동은 뇌 건강의 특정 측면에 특히 효과적일 수 있다”고 말했습니다. 그러나 그는 “운동이 뇌 건강에 이로운 반면, 유전적 요인과 기초 건강 상태로 인해 개인 차이가 있을 수 있다. 다양한 인구 집단에 대해 장기적인 지속 가능성과 최적의 운동 유형 및 강도를 결정하기 위해서는 추가 연구가 필요하다”고 경고했습니다.

증상이 없는 알츠하이머:

그들의 뇌에서는 무슨 일이 일어나는 걸까요?

Written by Finn Cohen on Medical News Today

- 네덜란드의 연구자들은 국가 뇌 은행에서 알츠하이머병의 징후가 있었지만 살아있는 동안 증상을 보이지 않았던 사람들의 하위 그룹을 발견했습니다.
- 일부 전문가들은 이것이 드문 경우라고 말하지만, 뇌에 아밀로이드 침착이 처음 나타나기 시작하는 것과 증상이 발현되는 사이에 수십 년이 걸릴 수 있기 때문에 이런 일이 발생할 수 있습니다.
- 이른바 알츠하이머 증상에 대한 회복력은 유전적 요인이나 생활방식 선택 덕분에 발전할 수 있지만, 일부 연구에서는 인지 기능을 향상시키는 활동이 이러한 증상을 상쇄하는데 도움이 될 수 있음을 보여주었습니다.

네덜란드의 연구자들은 네덜란드 뇌 은행의 2,000개 이상의 뇌 데이터를 연구한 후 놀라운 발견을 했습니다. 그들의 연구는 *Acta Neuropathologica Communications*에 발표되었으며, 일부 사람들의 뇌 조직에서 알츠하이머병의 명확한 징후가 있었지만 그들이 살아있을 때는 아무런 증상도 보이지 않았다는 것을 밝혀냈습니다. 이들은 기록된 임상 정보가 있는 뇌 조직에서 겨우 12명의 이러한 개인을 확인했지만, 이는 질병 자체와 사람을 이에 회복력 있게 만드는 요인에 대한 여러 질문을 제기했습니다.

치매는 전 세계적으로 5,500만 명 이상에게 직접적으로 영향을 미치며, 그 중 최대 70%가 알츠하이머병을 가지고 있습니다. 알츠하이머병은 아밀로이드와 타우라는 두 단백질의 독성 축적과 관련된 뇌세포의 손실이 특징입니다. 알츠하이머병의 가장 흔한 증상으로는 기억력 상실, 인지 기능 결핍, 말하기 문제, 인식 문제, 공간 인식 문제, 읽기 또는 쓰기 문제, 성격 및 행동의 큰 변화 등이 있습니다. 알츠하이머병은 진행성 질환이기 때문에 이러한 증상은 일반적으로 처음에는 경미하며 시간이 지남에 따라 점점 심각해지는 경향이 있습니다.

증상이 없는 알츠하이머병 현상은 ‘회복력(resilience)’으로 불립니다. 캘리포니아 산타모니카의 프로비던스 세인트 존스 건강 센터에 있는 태평양 신경 과학 연구소의 태평양 뇌 건강 센터 소장인 데이비드 메릴 박사는 “유전과 생활방식이 이런 유형의 회복력에 역할을 할 수 있다”고 말했습니다. 메릴 박사는 “뇌의 손상에 대한 회복력인 인지 예비력(cognitive reserve)이 중요한 역할을 합니다. 또한 유전적 요인, 생활방식, 환경적 요인은 기저 병리에도 불구하고 증상의 발현 시기와 심각도를 조절할 수 있습니다”라고 말했습니다. 알츠하이머 치료제 발견 재단의 노화 및 알츠하이머 예방 소장인 유코 하라 박사도 뇌에 아밀로이드 침착이 처음 나타나는 것과 증상이 발현되는 사이에 20~30년의 시간 차이가 있을 수 있다고 설명했습니다. 하라 박사는 사람들이 자신의 인지 예비력을 쌓을 수 있는 방법이 있다고 설명했습니다.

“인지 예비력은 나이와 관련된 변화나 질병과 관련된 병리, 예를 들어 베타아밀로이드와 같은 것들이 일반적으로 인지 기능 저하를 초래하는 영향에 대해 저항하는 뇌의 능력입니다. 이러한 현상을 기반으로, 사람들이 평생 동안 얻는 지식과 경험은 베타아밀로이드와 같은 병리와 더 잘 대처하고 인지 기능을 더 오래 유지할 수 있게 합니다. 인지 예비력을 높이기 위해 할 수 있는 일은 많습니다. 새로운 것을 배우기 위해 수업을 듣거나, 책을 읽거나, 새로운 언어를 배우거나, 악기를 배우거나, 다른 방법으로 뇌를 자극하고 도전하는 것입니다”

〈알츠하이머병 예방 전략〉

알츠하이머병에 걸릴 취약성을 결정할 수 있는 유전적 요인이 있지만, 2020년에 ‘The Lancet’에 발표된 보고서에 따르면 알코올 사용, 흡연, 부실한 식단, 교육 부족, 사회적 상호작용 부족, 운동 부족 등이 질병의 진행에 기여할 수 있습니다. 이와 함께 뇌 활동을 자극하는 일부 생활방식 개입이 인지 예비력을 증진하거나 일부 증상을 예방하는데 도움이 될 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 예를 들어, 2021년 ‘Neurology’에 발표된 연구에 따르면 책 읽기, 체커와 퍼즐 같은 게임 하기, 편지 쓰기와 같은 높은 수준의 인지 활동이 80세 이상의 사람들에서 알츠하이머병 발병을 5년 늦출 수 있다고 합니다. 또한 2022년 ‘PNAS’에 발표된 다른 연구에서는 TV 시청과 같은 인지적으로 수동적인 활동에 더 많은 시간을 보낼수록 치매 위험이 증가하는 반면, 컴퓨터 사용과 같은 인지적으로 활동적인 작업에 더 많은 시간을 보낼수록 치매 위험이 감소한다는 것을 발견했습니다. 그리고 2023년 7월 ‘JAMA Network Open’에 발표된 연구에 따르면, 일기 쓰기, 체스 하기, 크로스워드 퍼즐 풀기와 같은 뇌를 자극하는 활동에 자주 참여하는 것이 노인들 사이에서 치매 발병 위험 감소와 관련이 있다고 밝혔습니다.

우울증과 노인의 기억력 저하

Written by Robby Berman on Medical News Today

- 우울증과 기억력 상실이 밀접한 관련이 있다는 것은 오래전부터 알려져 있습니다.
- 새로운 연구는 각 상태가 실제로 서로에게 영향을 줄 수 있음을 보여줍니다.
- 전문가들은 우울증과 기억력 상실의 병리학이 뇌 내에서 겹친다고 지적합니다.
- 이 새로운 연구의 결과는 노인의 우울증과 기억력 상실을 치료하기 위한 치료적 개입에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

이 연구는 우울증과 기억력 상실 사이의 양방향 관계를 보여줍니다. 과학자들은 오래전부터 기분과 기억이 연결되어 있다는 것을 알고 있었지만, 저자들에 따르면 이 연구는 두 가지 관계를 구체적으로 조사한 첫 번째 연구입니다.

연구에 따르면 우울증 증상이 더 심한 사람들이 가속화된 기억력 상실을 경험했습니다. 연구자들은 그 반대로 마찬가지로 언급했습니다. 즉, 심각한 기억력 상실이 더 높은 수준의 우울증 증상으로 이어졌습니다. 다시 말해 각 상태가 서로를 악화시켰다는 것입니다.

연구진은 2002~2003년부터 2018~2019년까지 격년으로 조사된 8,268명의 데이터를 16년 동안 분석했습니다. 이들은 영국에 거주하는 50세 이상의 성인으로, 연구 시작 시 평균 나이는 64세였습니다. 이 코호트 중 55%는 여성입니다.

영국 브라이튼 & 서섹스 의대의 신경역학 및 치매학 강사이자 수석 조사관인 도리나 카다르 박사는 “우리 연구의 새로운 요소는 기억력 저하와 우울증 사이의 관계가 양방향임을 확립했다는 점입니다”라고 말했습니다.

이 연구는 ‘JAMA Network Psychiatry’에 발표되었습니다.

치매의 새로운 수정 가능한 위험요인: 콜레스테롤과 눈 건강

Written by Finn Cohen on Medical News Today

- Lancet 치매 예방, 중재 및 돌봄 위원회의 새로운 보고서에 따르면, 어린 시절부터 치매 위험을 줄이기 시작하면 치매를 겪는 사람 수를 거의 절반으로 줄일 수 있다고 합니다.
- Lancet 위원회는 2020년에 12가지 치매 위험요인을 제시했으며, 알츠하이머 협회 국제 회의에서 발표된 보고서에서는 40세 이후의 높은 콜레스테롤과 시력 상실이라는 두 가지 요인을 추가했습니다.
- 전문가들은 정부가 이러한 위험을 줄이기 위한 대규모 시도를 우선해야 하며, 이는 전 세계적으로 치매의 급증을 늦추는데 엄청난 사회적, 경제적 이익을 가져다 줄 것이라고 말합니다.

새로운 연구에 따르면 치매 발병 예방은 어린 시절부터 시작할 수 있으며, 14가지 위험요인이 확인되어 세계적인 치매 발병 추세를 거의 절반으로 줄이는데 기여할 수 있습니다. 7월 28일부터 8월 1일까지 필라델피아에서 열린 알츠하이머 협회 국제 회의에서 세 번째 Lancet 치매 예방, 중재 및 돌봄 위원회는 정부가 위험을 줄이기 위해 도울 수 있는 권장사항을 제시했으며, 예를 들어 영국에서는 대규모 개입을 통해 약 40억 파운드를 절약할 수 있다고 제안했습니다.

위원회의 이러한 결론은 ‘The Lancet’에 보고되었습니다.

오메가-3 추가 식단: 기분 개선 및 공격성 줄임 효과

Written by Finn Cohen on Medical News Today

- 펜실베이니아 대학교의 과학자들은 생선, 아마씨, 호두에 함유된 오메가-3를 섭취하는 사람들이 공격적이고 폭력적인 행동을 할 가능성이 낮다는 것을 발견했습니다.
- 영양 부족이 공격적이고 반사회적 행동과 관련이 있다는 점이 지적되었으며, 인지행동 치료(CBT)와 오메가-3를 정기적인 식단에 결합하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
- 오메가-3를 일상 식단에 추가하는 것은 에다마메, 해조류, 아마씨, 멸치와 같은 보충제와 식료품점 품목의 접근성 덕분에 비교적 쉽습니다.

새로운 논문에 따르면 정어리, 연어, 호두, 치아씨와 같은 음식에서 발견되는 유익한 영양소인 오메가-3 지방산은 공격적이고 폭력적인 행동을 줄일 수 있습니다. 이 논문은 펜실베이니아 대학교의 에이드리언 레인 교수와 필먼 의과대학의 리아 브로드릭이 작성했으며, 1996년부터 2024년까지 여러 연구, 샘플, 실험실에서 3,918명의 참가자를 대상으로 조사했습니다.

메타 분석 결과 오메가-3가 도발에 대한 충동적 반응으로 나타나는 ‘반응성 공격성’과 사전 계획된 또는 ‘포식적’ 공격성인 ‘주도적 공격성’을 줄일 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 크리미널로지, 정신의학 및 심리학의 리처드 페리대학교 교수이기도 한 레인 박사는 수년간 신경범죄학, 성인 및 어린이의 공격적 행동, 반사회적 행동을 연구해 왔습니다. 이 논문은 19개의 독립 실험실에서 29개의 연구에 포함된 35개의 독립 샘플을 사용했습니다. 결과는 여러 인구, 연령 및 성별에 걸쳐 광범위하게 적용되었습니다.

“이 연구의 결과는 오메가-3 보충제가 단기적으로 공격적인 행동을 유의하게 줄이는 것으로 나타났으나, 그 수준은 미미하다”고 박사는 설명합니다. “사회에서 공격성과 폭력의 엄청난 경제적, 심리적 비용을 고려할 때, 작은 효과 크기도 진지하게 받아들여야 합니다”

레인 박사는 “오메가-3 보충제가 우울증과 불안, 그리고 논란의 여지가 있지만 조현병 스펙트럼 장애 등 여러 정신병에 유익하다는 주장이 있습니다. 오메가-3는 세로토닌 시스템에 유익한 영향을 미치지만, 다른 신경전달물질에도 영향을 미치는 점에서 독특하지 않습니다”라고 말했습니다. 그는 “우리가 직면한 과제는 오메가-3가 신경생리학에 구체적으로 어떻게 영향을 미쳐 정신 건강에 도움이 되는지 정확히 이해하는 것”이라고 덧붙였습니다.

